Ders 24 Çalışma Özeti

Ders 24 Çalışma Özeti

Tarih: 23 Aralık 2020 (Çarşamba). Ders İngilizce anlatıldı, arada Türkçe açıklamalar var. Bu derste final konuları işlendi: rasyonel fonksiyonların integrali (devam) ve trigonometrik dönüşümler (trigonometric substitutions). Hoca bu derste tablet kalemiyle Microsoft Whiteboard üzerinde yazdı.

Genel Konular

- Dersin başında hocanın "ön taslak sınav dosyaları" dediği sorulardan $\ln|x^2-1|$ sorusunun kısa tekrarı (bu grupla dün çözüldüğü fark edildi).
- Parçalı tanımlı fonksiyonun belirli integrali.
- Payın derecesi paydanınkinden büyük ya da eşit olan rasyonel fonksiyonlar: polinom bölmesi.
- Üstel ifadeleri $u = e^t$ ile rasyonel fonksiyona çevirme.
- Paydası reel kökü olmayan ikinci derece polinom: tam kareye tamamlama ve "payda türevini oluşturma" yöntemleri.
- $\sin t = u$ dönüşümüyle trigonometrik integrali rasyonel fonksiyona çevirme.
- Trigonometrik dönüşümler:
  - $\sqrt{a^2 - x^2}$ için $x = a \sin t$.
  - $\sqrt{x^2 - a^2}$ için $x = a \sec t$.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Rasyonel fonksiyonların integrali ve trigonometrik dönüşümler **final** konusu.
- Parçalı tanımlı fonksiyonların belirli integrali finalde gelebilir; hoca bu tipe üç yıldız verdi. Çıkan değerler "absürt" görünebilir; gidişata odaklanın.
- "Ders derste öğrenilir." Hoca derse gelmeyen ve videoyu izlemeyen öğrencileri uyardı.
- Taslak sınav dosyalarını AVS'de paylaşmayacak, çünkü bunlar düzeltilmemiş ön taslaklar; videoları izleyin.
- Katlı reel kök için $\dfrac{Bu + C}{(u-1)^2}$ yazmak hatadır. Reel kök varsa her katmana yalnız sabit yazılır: $\dfrac{A}{u-1} + \dfrac{B}{(u-1)^2}$.
- $\sqrt{a^2 - x^2}$ görürseniz $x = a \sin t$ dönüşümü işi kolaylaştırır. Bu tip sorular AYT'deki trigonometri sorularına benzer (ör. "$x = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin t$ ise $\sin 2t$'nin x cinsinden yazılışı").
- Sonuç her zaman ilk değişken (x) cinsinden yazılmalı. Bunun için dik üçgen çizilir.
- **2. vize için son öneriler:**
  - Ağırlığı 1. vizeden sonra işlenen konulara verin. 1. vizeden sonra 4-5 hafta işlendi; her haftadan 3-4 soru gelecekmiş gibi çalışın.
  - 1. vize konularını küçümsemeyin; 2. vize konularıyla birleştirilip sorulabilir.
  - Temel teorem önemli; asimptotlar da var.

Kısa Tekrar Notları

- **Payın derecesi ≥ paydanın derecesi:** Önce polinom bölmesi yapılır. Kalanın derecesi paydanınkinden küçük olunca durulur.

- $\dfrac{x^2}{x^2+1} = 1 - \dfrac{1}{x^2+1}$
- $\dfrac{x^3}{x^2+1} = x - \dfrac{x}{x^2+1}$
- $\dfrac{x^3+x^2}{x^2+x+1} = x - \dfrac{x}{x^2+x+1}$

- **Tam kareye tamamlama:** $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$.
- $\displaystyle\int \frac{du}{u^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a} + C.$
- $\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \arcsin\frac{u}{a} + C.$
- $\dfrac{d}{du}\operatorname{arcsec} u = \dfrac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}}.$
- $\displaystyle\int \sec t\,dt = \ln|\sec t + \tan t| + C$ (pay ve payda $\sec t + \tan t$ ile çarpılarak bulunur).
- $\cos^2 t = \dfrac{1+\cos 2t}{2}$, $\sin^2 t = \dfrac{1-\cos 2t}{2}$, $\sin 2t = 2\sin t\cos t$.
- **Trigonometrik dönüşüm tablosu:**

İfade	Dönüşüm	Sadeleşme
$\sqrt{a^2-x^2}$	$x = a\sin t$	$a\cos t$
$\sqrt{x^2-a^2}$	$x = a\sec t$	$a\tan t$

  - Mutlak değer gerçekte $|a\cos t|$, $|a\tan t|$'dir. Hoca $a > 0$ ve $\cos t$, $\tan t$'nin pozitif olduğu bir aralıkta çalışıldığını varsaydı.

Detaylı Açıklamalar

Örnek 1: Parçalı fonksiyonun belirli integrali

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{x^2+1}, & -\pi < x < \dfrac{\pi}{2} \\ \dfrac{1}{x(x^2+1)}, & \dfrac{\pi}{2} \le x < \pi \end{cases} \qquad \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx = ?$$

- İntegral iki parçaya ayrılır: $I = I_1 + I_2$.
- $$I_1 = \int_{-\pi}^{\pi/2} \frac{x\,dx}{x^2+1} = \frac{1}{2}\ln(x^2+1)\Big|_{-\pi}^{\pi/2} = \frac{1}{2}\left[\ln\left(\frac{\pi^2}{4}+1\right) - \ln(\pi^2+1)\right]$$
- I_2 için basit kesirler: $\dfrac{1}{x(x^2+1)} = \dfrac{A}{x} + \dfrac{Bx+C}{x^2+1}$.
  - $A = 1$ (kısa yol), $B = -1$, $C = 0$ (ders 23'teki örnekle aynı).
  - $$I_2 = \left[\ln|x| - \frac{1}{2}\ln(x^2+1)\right]_{\pi/2}^{\pi}$$
- Sonuç $I_1 + I_2$. Hoca sorunun aklından yazıldığını, değerlerin garip görünmesinin sorun olmadığını söyledi.

Örnek 2: $\displaystyle\int \frac{x^2}{x^2+1}\,dx$ **ve** $\displaystyle\int \frac{x^3}{x^2+1}\,dx$

- $x^2 = 1\cdot(x^2+1) - 1$, yani $\dfrac{x^2}{x^2+1} = 1 - \dfrac{1}{x^2+1}$. İntegral: $x - \arctan x + C$.
- $x^3 = x(x^2+1) - x$, yani $\dfrac{x^3}{x^2+1} = x - \dfrac{x}{x^2+1}$.

$$\int \frac{x^3}{x^2+1}\,dx = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + C$$

Örnek 3: $\displaystyle\int \frac{dt}{e^{2t}+2e^t+1}$

- Rasyonel fonksiyon değil. Pay ve payda e^t ile çarpılır:

$$\int \frac{e^t\,dt}{e^t(e^{2t}+2e^t+1)}$$

- $u = e^t$, $du = e^t\,dt$:

$$\int \frac{du}{u(u^2+2u+1)} = \int \frac{du}{u(u+1)^2}$$

- Basit kesirler: $\dfrac{1}{u(u+1)^2} = \dfrac{A}{u} + \dfrac{B}{u+1} + \dfrac{C}{(u+1)^2}$.
- A, B, C'nin bulunması ödev olarak bırakıldı. Sonra $I = A\ln|u| + B\ln|u+1| - \dfrac{C}{u+1} + c$ ve $u = e^t$ yazılır.
- Sınavda "bu integrali çözmek için aşağıdaki adımlardan hangileri doğrudur?" tipi soru gelebilir.

Örnek 4: $u = e^t$ **ile** $\displaystyle\int \frac{u^2\,du}{u^2-2u+1}$

- Altyazıdan anlaşılan: üstel ifadeli bir integral $u = e^t$ dönüşümüyle $\int \frac{u^2}{u^2-2u+1}\,du$ biçimine getiriliyor. Asıl integrant ekranda net görünmedi.
- Hoca polinom bölmesinin ya da değişken dönüşümünün kullanılabileceğini söyledi.
- Polinom bölmesi: $\dfrac{u^2}{u^2-2u+1} = 1 + \dfrac{2u-1}{u^2-2u+1}$. Yani $I = u + J$, $J = \displaystyle\int \frac{(2u-1)\,du}{(u-1)^2}$.
- **Birinci yöntem:** Basit kesirler, $\dfrac{2u-1}{(u-1)^2} = \dfrac{A}{u-1} + \dfrac{B}{(u-1)^2}$. Katsayılar ödev.
- **İkinci yöntem (özel durum):** Payda paydanın türevini oluştur. $2u-1 = (2u-2)+1$:

$$J = \int \frac{(2u-2)\,du}{u^2-2u+1} + \int \frac{du}{(u-1)^2} = \ln(u^2-2u+1) - \frac{1}{u-1} + C$$

  - Birinci integralde $t = u^2-2u+1$, $dt = (2u-2)\,du$ dönüşümü yapıldı.
- Sonunda $u = e^t$ yazılmayı unutmayın.

Örnek 5: $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{x^2+x+1}$

- Diskriminant $b^2-4ac = 1-4 < 0$: reel kök yok.

Birinci yöntem: tam kareye tamamlama - $x^2+x+1 = \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$. $u = x+\frac{1}{2}$, $x = u-\frac{1}{2}$:

$$\int \frac{u\,du}{u^2+\frac{3}{4}} - \frac{1}{2}\int \frac{du}{u^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

- Birinci integral $t = u^2+\frac{3}{4}$ ile $\frac{1}{2}\ln\left(u^2+\frac{3}{4}\right)$. İçerisi hep pozitif, mutlak değere gerek yok. - İkinci integral: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}/2}\arctan\frac{u}{\sqrt{3}/2}$.

İkinci yöntem: paydada paydanın türevini oluştur - $(x^2+x+1)' = 2x+1$. Pay $x = \frac{1}{2}\left[(2x+1)-1\right]$:

$$\frac{1}{2}\int \frac{(2x+1)\,dx}{x^2+x+1} - \frac{1}{2}\int \frac{dx}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}$$

- Sonuç:

$$\int \frac{x\,dx}{x^2+x+1} = \frac{1}{2}\left[\ln|x^2+x+1| - \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{x+\frac{1}{2}}{\sqrt{3}/2}\right]+C = \frac{1}{2}\ln(x^2+x+1) - \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C$$

- Hoca önce payda x^2+2x+1 varmış gibi düşünüp ikinci integrali $\frac{1}{x+1}$ biçiminde yazdı. Aradan sonra bu hatayı düzeltti ve doğru sonucu (arctan'lı) verdi.

Örnek 6: $\displaystyle\int \frac{\cos^3 t\,dt}{\sin^3 t - \sin^2 t - 6\sin t}$

- $u = \sin t$, $du = \cos t\,dt$. $\cos^3 t\,dt = \cos^2 t\cdot\cos t\,dt = (1-u^2)\,du$:

$$\int \frac{(1-u^2)\,du}{u^3-u^2-6u} = \int \frac{(1-u^2)\,du}{u(u-3)(u+2)}$$

- Üç katsız reel kök: kısa yol kullanılır.
  - A ($u=0$): $\frac{1}{(-3)(2)} = -\frac{1}{6}$.
  - B ($u=3$): $\frac{1-9}{3\cdot 5} = -\frac{8}{15}$.
  - C ($u=-2$): $\frac{1-4}{(-2)(-5)} = -\frac{3}{10}$.
- $$I = -\frac{1}{6}\ln|\sin t| - \frac{8}{15}\ln|\sin t-3| - \frac{3}{10}\ln|\sin t+2| + C$$
- Hoca bu kadar işlemli bir sorunun test sınavında sorulmayabileceğini söyledi.

Örnek 7: $\displaystyle\int \frac{x^3+x^2}{x^2+x+1}\,dx$

- Polinom bölmesi: $x^3+x^2 = x(x^2+x+1)-x$. Yani $\frac{x^3+x^2}{x^2+x+1} = x - \frac{x}{x^2+x+1}$.
- $$I = \frac{x^2}{2} - J, \qquad J = \int \frac{x\,dx}{x^2+x+1}$$
- J Örnek 5'teki gibi hesaplanır.

Trigonometrik dönüşümler

Giriş: $\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{4-u^2}}$ - 4 parantezine alınır: $\sqrt{4\left(1-\left(\frac{u}{2}\right)^2\right)}$. $t=\frac{u}{2}$, $du=2\,dt$:

$$\int \frac{2\,dt}{2\sqrt{1-t^2}} = \arcsin t + C = \arcsin\frac{u}{2} + C$$

- Genelleme: $\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \arcsin\frac{u}{a} + C$. - İkinci yöntem: $u = a\sin t$, $du = a\cos t\,dt$, $\sqrt{a^2-a^2\sin^2 t} = a\cos t$. İntegral $\int dt = t + C$ olur.

Örnek 8: $\displaystyle\int \sqrt{1-x^2}\,dx$ 1. $x=\sin t$, $dx=\cos t\,dt$, $\sqrt{1-x^2}=\cos t$. 2.

$$\int \cos^2 t\,dt = \frac{1}{2}\int (1+\cos 2t)\,dt = \frac{1}{2}\left(t+\frac{1}{2}\sin 2t\right)+C$$

3. Dik üçgen: karşı kenar x, hipotenüs 1, komşu kenar $\sqrt{1-x^2}$. $\sin 2t = 2\sin t\cos t = 2x\sqrt{1-x^2}$, $t=\arcsin x$. 4.

$$\int \sqrt{1-x^2}\,dx = \frac{1}{2}\left(\arcsin x + x\sqrt{1-x^2}\right)+C$$

Ödev: $\displaystyle\int x^2\sqrt{1-x^2}\,dx$ - $x=\sin t$ ile $\int \sin^2 t\cos^2 t\,dt = \frac{1}{4}\int \sin^2 2t\,dt$ olur. $\sin^2 2t = \frac{1-\cos 4t}{2}$ kullanılır.

Örnek 9: $\displaystyle\int \sqrt{3-4x^2}\,dx$ 1. $x=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin t$, $dx=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos t\,dt$. 2. $\sqrt{3-3\sin^2 t}=\sqrt{3}\cos t$. 3.

$$\int \sqrt{3}\cos t\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cos t\,dt = \frac{3}{2}\int\cos^2 t\,dt = \frac{3}{4}\left(t+\frac{1}{2}\sin 2t\right)+C$$

4. x cinsinden yazmak için dik üçgen kurulması ödev olarak bırakıldı ($\sin t=\frac{2x}{\sqrt{3}}$).

Örnek 10: $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$ (Dikkat: bu $\arcsin x$ değildir.) 1. arcsec türevindeki $\sqrt{u^2-1}$ ifadesinden yola çıkılır: $\sqrt{x^2-a^2}$ için $x=a\sec t$. 2. $x=\sec t$, $dx=\sec t\tan t\,dt$, $\sqrt{\sec^2 t-1}=\tan t$. 3.

$$\int \frac{\sec t\tan t\,dt}{\tan t} = \int \sec t\,dt = \ln|\sec t+\tan t|+C$$

4. Dik üçgen: $\cos t=\frac{1}{x}$, komşu 1, hipotenüs x, karşı $\sqrt{x^2-1}$. $\sec t=x$, $\tan t=\sqrt{x^2-1}$. 5.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|+C$$

Ödev: $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{\sqrt{4x^2-9}}$ - 9 parantezine alınıp $x=\frac{3}{2}\sec t$ dönüşümü yapılır; kök ifadesi $\tan t$'nin katına dönüşür.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 6'daki katsayılar:** Altyazıda A için "$-\frac{1}{3}$" ve C için "$\frac{3}{2}$" geçiyor. Doğru hesap ve kontrol: $A=-\frac{1}{6}$, $B=-\frac{8}{15}$, $C=-\frac{3}{10}$. Doğrulama: u^2 katsayısı $A+B+C=-\frac{5+16+9}{30}=-1$, paydaki $-u^2$ ile tutarlı.

- **Örnek 5:** Hoca ilk çözümde $x^2 + x + 1$'i $(x+1)^2$ gibi düşündü. Aradan sonra kendisi düzeltti; doğru sonuçta arctan terimi var.
- **Örnek 3'ün ödev cevabı:** $\dfrac{1}{u(u+1)^2}$ için $A = 1$, $C = -1$, $B = -1$. Kontrol: $1 = A(u+1)^2 + Bu(u+1) + Cu$; $u = 0 \Rightarrow A = 1$, $u = -1 \Rightarrow C = -1$, u^2 katsayısı $A + B = 0 \Rightarrow B = -1$.
- Altyazının bazı kısımları döngüye girmiş ya da bozuk (ör. 00:25:10-00:26:39, 00:34:53, 00:49:13 civarı). Bu kısımlar altyazıda anlaşılmıyor; içerik tahta görüntüsü ve bağlamla tamamlandı.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.